PROGRESSION ANNUELLE 2026 2027

Enseignant : Francis Ki **classe: G10** **Matière : Robotique**

SEPTEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
14 - 18	Présentation du cours de robotique	• Comprendre les objectifs du cours de robotique. • Identifier les projets qui seront réalisés durant l'année.
21 - 25	Histoire et architecture d'Internet	• Comprendre la naissance d'Internet. • Identifier les principaux équipements d'un réseau.
28 – 02	Adressage IP et DNS	• Comprendre le rôle d'une adresse IP. • Expliquer le rôle du DNS.

OCTOBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 - 9	**Map test**	**Évaluer les acquis des premières semaines.**
12 – 16	**Évaluation milieu du trimestre**	**• Vérifier la maîtrise des notions étudiées.** **• Mesurer la progression individuelle des élèves.**
19 – 23	Découverte de Python	• Installer et utiliser un environnement Python. • Exécuter un programme simple.

NOVEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
2 – 6	Variables et types de données	• Déclarer des variables. • Manipuler des nombres et du texte.
9 – 13	Conditions	• Utiliser les structures conditionnelles. • Construire un programme décisionnel.
16 – 20	Boucles et répétitions	• Utiliser les boucles for et while. • Automatiser des traitements répétitifs.
23 – 27	Calculatrice ou jeu interactif	• Concevoir un programme fonctionnel. • Corriger les erreurs détectées.

DECEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
30 – 4	**End of First Term Exam**	**• Évaluer les connaissances acquises durant le trimestre.** **• Mesurer le niveau de maîtrise des compétences travaillées.**
7 - 11	Introduction au HTML	• Comprendre la structure d'une page Web. • Créer une page Web simple.
14 - 18	Site personnel simple	• Concevoir une page Web personnelle. • Organiser correctement les informations.

JANVIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
4 – 8	Python et Réseaux (Révision)	• Consolider les acquis du premier trimestre. • Préparer l'étude des systèmes embarqués.
11 – 15	Découverte de l'ESP32	• Identifier les composants de la carte ESP32. • Comprendre ses fonctionnalités principales.
18 – 22	Entrées et sorties numériques	• Commander une LED avec l'ESP32. • Utiliser les broches GPIO.
25 – 29	**MAP Test 2**	**• Évaluer les acquis du trimestre.** **• Identifier les besoins de remédiation.**

FEVRIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
1 – 5	Boutons poussoirs et LEDs	• Lire une entrée numérique. • Contrôler une sortie selon un événement.
8 – 12	Stage d'observation Seconde	• Découvrir le monde professionnel. • Observer l'utilisation des systèmes numériques.
15 – 19	**Mid-Term Exam**	**• Vérifier l'acquisition des compétences visées.** **• Mesurer la progression des élèves.**
22 – 26	Capteurs de température et luminosité	• Lire les données d'un capteur. • Exploiter des informations physiques.

MARS 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
8 – 12	Introduction à l'IoT	• Comprendre le concept d'objet connecté. • Identifier ses applications concrètes.
15 – 19	**End of Second Term Exam**	**• Évaluer les compétences du trimestre.** **• Valider les acquis essentiels.**
22 – 26	Introduction à Tinkercad	• Découvrir l'environnement de CAO 3D. • Créer une pièce simple.
29 – 2	Modélisation 3D d'un support électronique	• Concevoir une pièce en 3D. • Respecter des dimensions imposées.

AVRIL 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 – 9	Engrenages et transmissions	• Comprendre les mécanismes de transmission. • Identifier différents systèmes mécaniques.
12 – 16	Conception d'un châssis robotique	• Analyser la structure d'un robot. • Choisir les matériaux adaptés.
19 – 23	Cahier des charges du projet final	• Définir un besoin technique. • Planifier les étapes de réalisation.

MAI 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
10 – 14	Réalisation d'un robot connecté	• Intégrer ESP32 et capteurs. • Tester les différentes fonctions du robot.
17 – 21	**MAP Test 3**	**• Évaluer les compétences acquises durant l'année.** **• Préparer les examens de fin d'année.**
24 – 28	Amélioration et débogage	• Corriger les dysfonctionnements. • Optimiser le comportement du robot.

JUIN 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
31 – 4	**End of Third Term Exam**	**• Évaluer les compétences finales.** **• Vérifier l'atteinte des objectifs annuels.**
7 – 11	Présentation du projet robotique	• Présenter un projet technique. • Justifier les choix technologiques réalisés.
14 – 18	Bilan de l'année	• Faire le bilan des compétences acquises.